Courbe des taux et obligations

Prix, duration, convexité, bootstrapping et couverture d'un portefeuille obligataire

Projet personnel — recherche de stage / alternance en salle de marchés (trading, taux, risque)

1. Contexte et objectif

Une obligation est un prêt découpé en titres : l'émetteur verse des coupons puis rembourse le nominal. Son prix dépend des taux d'intérêt, et toute la gestion du risque de taux repose sur une question : de combien le prix change-t-il quand les taux bougent, et comment se protéger de ce mouvement ?

Ce projet répond en six étapes, avec du code Python sans librairie de pricing : le prix d'une obligation et son rendement actuariel, la duration et la convexité, la qualité de l'approximation qu'elles donnent, la construction de la courbe des taux zéro-coupon à partir de taux de marché réels, et enfin la couverture d'un portefeuille obligataire, testée sous plusieurs formes de déformation de la courbe.

Obligation de référence : nominal 100, coupon annuel 4 %, maturité 5 ans, actualisée à 3 %. Prix : 104,5797. **Courbe de marché :** rendements du Trésor américain au 28 octobre 2026, de 1 à 30 ans.

2. Méthodologie

2.1 Prix et rendement actuariel

Le prix est la somme des flux futurs actualisés au taux du marché. Le rendement actuariel (YTM) est le taux qui rend cette somme égale au prix observé ; faute de formule fermée, il est trouvé par résolution numérique.

```
P = Σ F_t / (1 + y)^t
```

2.2 Duration et convexité

La duration de Macaulay est la date moyenne des flux, pondérée par leur valeur actuelle. La duration modifiée, D / (1 + y), donne la variation relative du prix pour une variation du taux. La convexité corrige la courbure de la relation prix-taux.

```
ΔP / P ≈ − D_mod × Δy + ½ × C × Δy²
```

Les deux formules sont contrôlées par des différences finies calculées à partir des seuls prix : les deux méthodes donnent le même nombre (4,5042 pour la duration modifiée, 25,5680 pour la convexité).

2.3 Courbe zéro-coupon par bootstrapping

Les rendements publiés par le Trésor sont des taux « par » : le taux de coupon pour lequel l'obligation vaut 100. Pour valoriser un flux isolé, il faut le taux de chaque échéance prise seule. Le bootstrapping le retrouve de proche en proche : à chaque maturité n, l'équation de l'obligation au pair ne contient qu'une inconnue, le facteur d'actualisation DF_n.

```
DF_n = (1 − c_n × (DF_1 + ... + DF_(n−1))) / (1 + c_n)
```

Le taux zéro vaut DF_n^(−1/n) − 1, et le taux forward entre n−1 et n vaut DF_(n−1) / DF_n − 1. Les huit maturités cotées (1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 ans) sont interpolées linéairement pour obtenir une valeur chaque année.

2.4 Couverture d'un portefeuille

Le portefeuille détient 50 millions de nominal d'une obligation à 5 ans (coupon 4 %) et 30 millions d'une obligation à 10 ans (coupon 5 %), valorisés sur la courbe zéro : 78 032 899 au total. Le nominal vendu pour la couverture égalise la duration en euros (valeur de marché × duration effective) du portefeuille. Trois couvertures sont comparées : une obligation à 30 ans (A), une obligation à 7 ans (B) et un couple 2 ans / 10 ans dimensionné pour annuler à la fois le niveau et la pente de la courbe (C), par la résolution d'un système linéaire de deux équations.

3. Résultats

3.1 Le prix baisse quand les taux montent, de façon asymétrique

Taux du marché	Prix	Variation
1 %	114,5603	—
2 %	109,4269	−5,1334
3 %	104,5797	−4,8472
4 %	100,0000	−4,5797
5 %	95,6705	−4,3295
6 %	91,5753	−4,0952
7 %	87,6994	−3,8759

Tableau 1. Prix de l'obligation de référence selon le taux du marché.

Au pair (taux égal au coupon), le prix vaut exactement 100. La baisse de prix quand les taux montent de 1 point est plus petite que la hausse quand ils baissent de 1 point : la relation est convexe. Une obligation cotée 95 correspond à un rendement actuariel de 5,16 %.

3.2 Duration et convexité

Maturité	Coupon	Macaulay	Modifiée	Convexité
1 an	4 %	1,0000	0,9709	1,89
5 ans	0 %	5,0000	4,8544	28,28
5 ans	4 %	4,6393	4,5042	25,57
5 ans	8 %	4,3862	4,2584	23,67
10 ans	4 %	8,5087	8,2609	83,27
30 ans	4 %	19,0619	18,5067	464,25

Tableau 2. Duration et convexité selon la maturité et le coupon (actualisation à 3 %).

Un zéro-coupon a une duration égale à sa maturité ; plus le coupon est élevé, plus la duration est courte. La duration croît moins vite que la maturité (8,5 à 10 ans, 19,1 à 30 ans), et la convexité croît beaucoup plus vite (25,6 à 5 ans, 464 à 30 ans).

3.3 Les limites de l'approximation par la duration

Choc (pb)	Prix exact	Duration	Dur. + conv.	Erreur dur.	Erreur dc
−300	120,0000	118,7111	119,9144	−1,074 %	−0,071 %
−100	109,4269	109,2902	109,4239	−0,125 %	−0,003 %
+100	100,0000	99,8692	100,0029	−0,131 %	+0,003 %
+300	91,5753	90,4483	91,6516	−1,231 %	+0,083 %
+500	84,0292	81,0274	84,3697	−3,572 %	+0,405 %

Tableau 3. Prix exact et approximations, obligation à 5 ans.

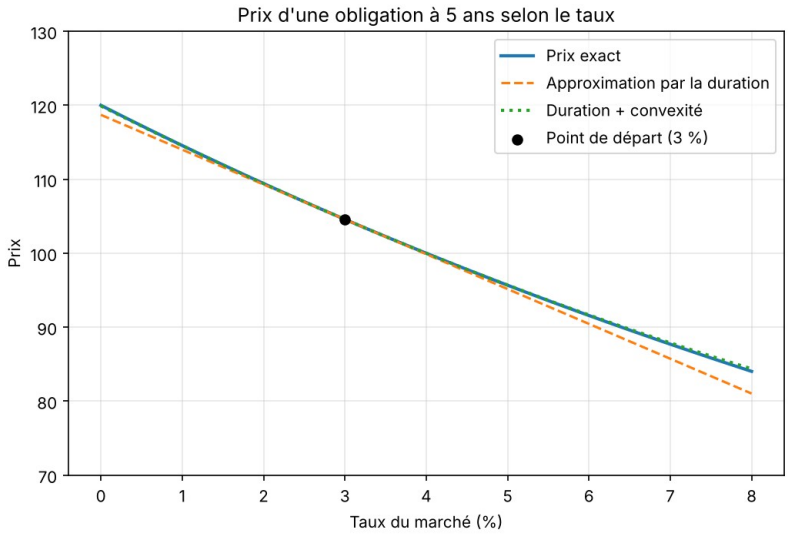


Figure 1. Prix selon le taux : courbe exacte, tangente (duration) et parabole (duration et convexité).

La duration seule sous-estime toujours le prix, dans les deux sens, car la courbe est convexe. L'erreur est faible pour un petit choc (0,03 % à ±50 pb) mais devient importante pour une obligation longue : à 30 ans et +200 pb, la duration annonce 75,33 pour un prix exact de 84,63 (−10,98 %), contre 86,44 (+2,14 %) avec la convexité.

3.4 La courbe des taux

Maturité	Taux par	Facteur	Taux zéro	Forward 1 an
1 an	4,470 %	0,957213	4,4700 %	4,4700 %
2 ans	4,670 %	0,912676	4,6747 %	4,8798 %
5 ans	4,850 %	0,788776	4,8599 %	4,9630 %
10 ans	5,050 %	0,608908	5,0860 %	5,4406 %
15 ans	5,230 %	0,459735	5,3172 %	6,0029 %
20 ans	5,410 %	0,337209	5,5857 %	6,6819 %
30 ans	5,370 %	0,203654	5,4476 %	5,0827 %

Tableau 4. Courbe du Trésor américain au 28/10/2026 : taux par, facteurs, taux zéro et taux forward.



Figure 2. Taux par, taux zéro-coupon et taux forward à 1 an.

La courbe reprice exactement les obligations au pair (100,000000 de 1 à 30 ans). Le taux zéro est au-dessus du taux par quand la courbe monte (5,086 % contre 5,05 % à 10 ans), et le forward amplifie la pente : 6,68 % pour la 20e année. La courbe s'inverse aux maturités très longues (taux par de 5,41 % à 20 ans, 5,37 % à 30 ans). L'obligation de référence vaut 96,2981 sur la courbe, contre 96,3046 avec le seul taux par à 5 ans : utiliser un taux unique est une approximation.

3.5 Couvrir par la duration : le risque de pente reste

Choc	Portefeuille	Couverture	Total
Parallèle +100 pb	−4 258 016	+3 957 406	−300 610
Parallèle −100 pb	+4 599 662	−4 980 542	−380 880
Parallèle +300 pb	−11 868 452	+9 695 325	−2 173 127
Pentification	+1 293 899	+1 089 589	+2 383 488
Aplatissement	−1 268 188	−1 277 014	−2 545 202

Tableau 5. P&L du portefeuille, de la couverture à 30 ans (35 912 858 de nominal vendu) et du total.

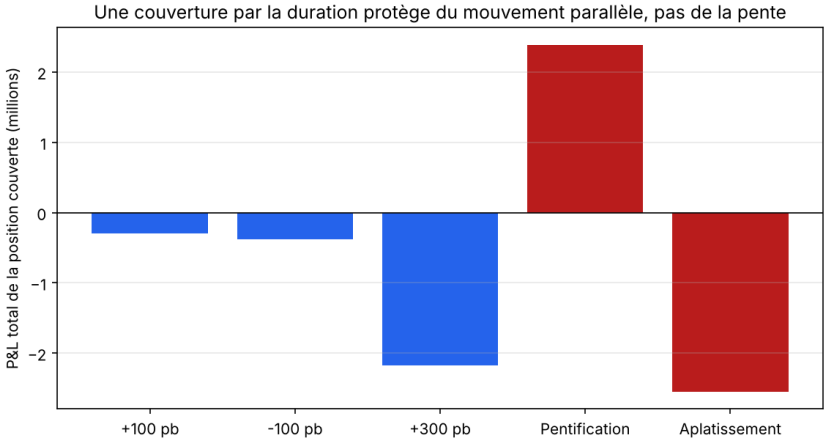


Figure 3. P&L total de la position couverte par l'obligation à 30 ans.

La duration en euros du portefeuille est couverte : le DV01 total est de −34 pour un point de base, sur 78 millions. Mais le risque a changé de place. Le portefeuille perd sur les tranches de 4 à 12 ans (−20 285 et −15 718 par point de base) et la couverture gagne sur la tranche de 13 à 30 ans (+37 031). Un mouvement de pente de ±50 pb coûte 2,4 à 2,5 millions (3 % de la valeur), contre 0,3 million pour un mouvement parallèle de 100 pb. La perte est aussi négative dans les deux sens du mouvement parallèle (−0,39 % et −0,49 %) : la position vendue (30 ans, convexité de 464) est beaucoup plus convexe que le portefeuille, le total est donc vendeur de convexité.

3.6 Trois couvertures comparées

Choc (P&L total)	A : 30 ans	B : 7 ans	C : 2 ans + 10 ans
Parallèle +100 pb	−300 610	9 410	461
Parallèle −100 pb	−380 880	11 238	−396
Parallèle +300 pb	−2 173 127	71 056	10 361
Pentification	2 383 488	−76 628	2 118
Aplatissement	−2 545 202	73 058	2 151
Courbure	1 066 734	71 501	129 349
Nominal vendu	35,9 millions	76,4 millions	68,7 + 41,0 millions

Tableau 6. P&L total de la position couverte pour six chocs de courbe, selon la couverture.

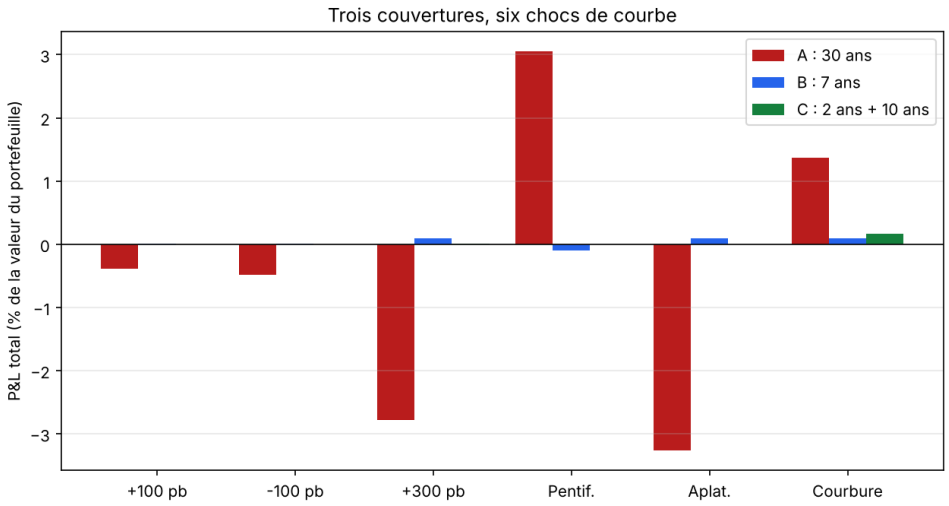


Figure 4. P&L total en pourcentage de la valeur du portefeuille.

Une obligation à 7 ans, dont la maturité est proche de celle du portefeuille, ramène l'erreur de 3 % à moins de 0,1 % pour tous les chocs, y compris la pente et la courbure. Le couple 2 ans / 10 ans annule le niveau et la pente par construction (0,003 % sur la pente), mais laisse une erreur de courbure de 0,166 %, plus grande que celle de B (0,092 %) : annuler deux risques n'annule pas tous les risques. La précision a aussi un coût en titres : C demande de vendre 110 millions de nominal pour un portefeuille de 78 millions.

4. Limites et pistes d'amélioration

- Les coupons sont traités comme annuels, alors que les obligations du Trésor américain en paient deux par an.
- Les taux par sont interpolés linéairement entre huit points cotés ; les salles de marché utilisent des méthodes plus lisses (splines, Nelson-Siegel).

- Une seule date de courbe (28 octobre 2026) : l'évolution de la courbe dans le temps n'est pas étudiée.
- Le portefeuille est fictif, la couverture est statique (pas de réajustement) et il n'y a ni coûts de transaction, ni risque de crédit, ni risque de liquidité.
- Les chocs de courbe (parallèle, pente, courbure) sont stylisés ; une analyse en composantes principales des mouvements historiques donnerait des chocs réalistes.
- Piste : couvrir avec des contrats à terme sur obligations, et mesurer le DV01 par tranche (key rate duration) de façon systématique.

5. Conclusion

Ce projet relie le prix d'une obligation à la courbe des taux et à la couverture. Le prix baisse quand les taux montent, de façon asymétrique (convexité) ; la duration modifiée (4,5042) et la convexité (25,5680) l'approximent bien pour de petits chocs, mais la duration seule sous-estime toujours le prix et se trompe de 11 % pour une obligation à 30 ans et un choc de 200 points de base. Valoriser avec la courbe zéro plutôt qu'avec un taux unique change le prix (96,2981 contre 96,3046 pour l'obligation de référence) et met en évidence les taux forward (6,68 % pour la 20e année).

Sur la couverture, l'enseignement principal est qu'un DV01 nul ne signifie pas un risque nul : la couverture à 30 ans annule le mouvement parallèle mais laisse 3 % de risque de pente. Le choix d'un instrument de maturité proche du portefeuille (7 ans) réduit ce risque à moins de 0,1 %, et une couverture à deux instruments l'annule pour la pente mais pas pour la courbure. C'est l'arbitrage que fait un desk entre précision, nombre de titres et coût.

Annexe — Paramètres et reproductibilité

Paramètre	Valeur
Obligation de référence	nominal 100, coupon 4 %, 5 ans
Taux d'actualisation de référence	3 %
Courbe de taux	Trésor américain, 28/10/2026, 8 maturités, interpolation linéaire
Portefeuille	50 M à 5 ans (4 %) et 30 M à 10 ans (5 %)
Valeur du portefeuille	78 032 899
Pas de calcul de la duration effective	1 point de base

Python (numpy, pandas, scipy, matplotlib), notebook Google Colab. Le notebook complet, avec le code commenté ligne par ligne, les contrôles automatiques et les résultats exportés en CSV, accompagne ce document.